DOCUMENTS

Dashboard & Gadgets

Carsten Belzer / Volker Loch

DOPAK 2016

Inhaltsverzeichnis

Dashboard & Gadgets

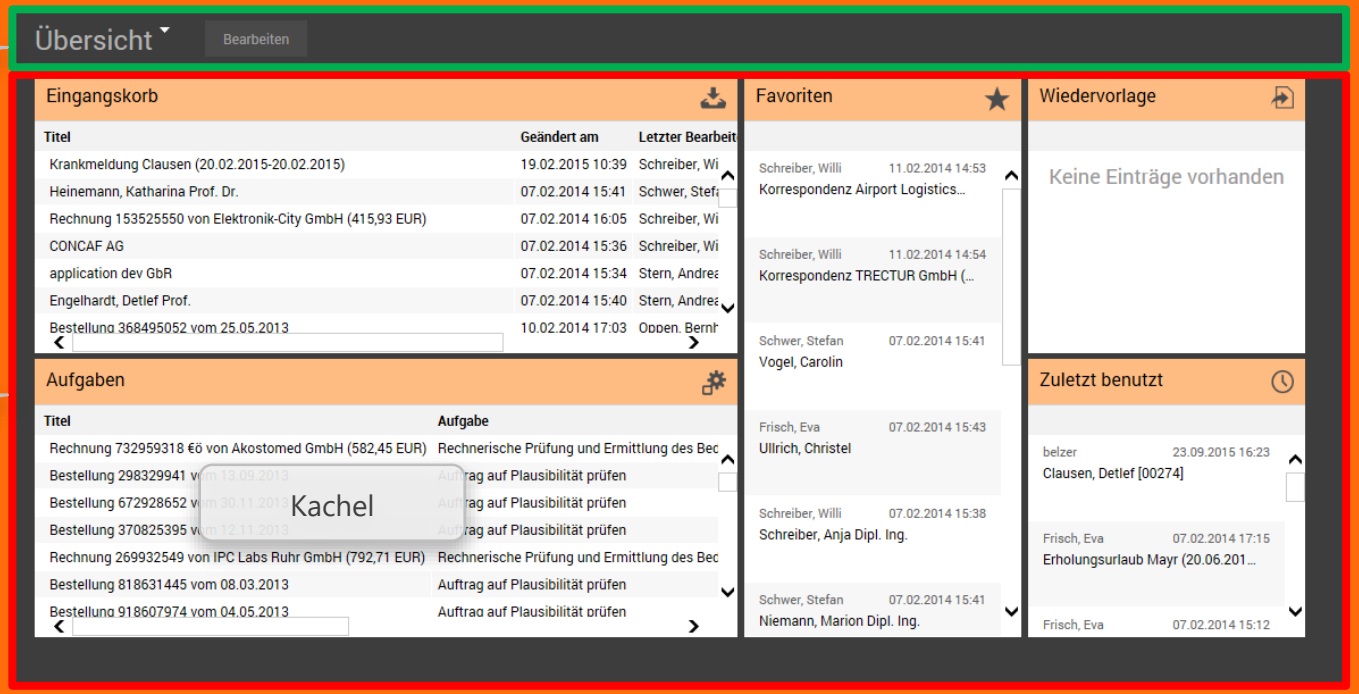
- Anwendersicht / Begrifflichkeiten
- Integration in DOCUMENTS 5
- Integrierte Kacheln
- Gadgets
- Benutzerdefinierte Kacheln

otris software

Anwendersicht

Kopfbereich

Arbeitsbereich



Kopfbereich - Seitenverwaltung

Standardseite

- Darstellung als Übersicht für Benutzer

Weitere Dashboard-Seiten

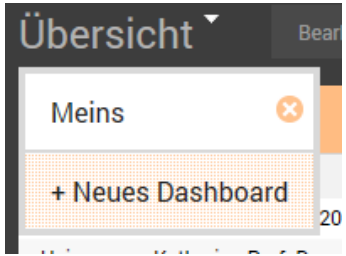
- Anzeige des Seitennamens als Überschrift

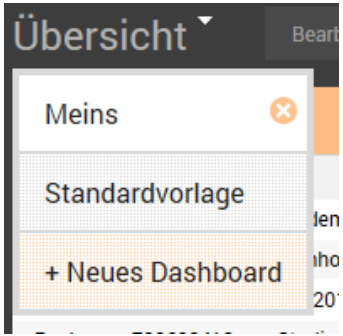
  Kann änderbar sein
- Wechsel zwischen verschiedenen Seiten

  Auswahl, Löschen
- Hinzufügen weiterer Seiten

  Leer, frei zu gestalten
- Auswahl der Standardvorlage

  Spezielle Benutzer, Standardseite für alle Benutzer





Kopfbereich - Funktionsleiste

Funktionen

- Darstellung je nach Modus

  Ansicht, Bearbeitung

- Bearbeiten

  Wechsel in den Bearbeitungsmodus

- Hinzufügen

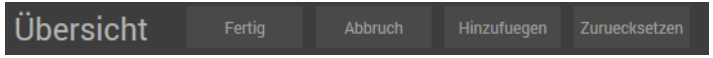
  Hinzufügen weiterer Kacheln

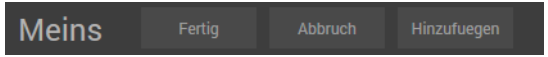
- Zurücksetzen

  Nur bei Standardseite, stellt Standard wieder her

- Fertig / Abbruch

  Speichert oder verwirft Änderungen

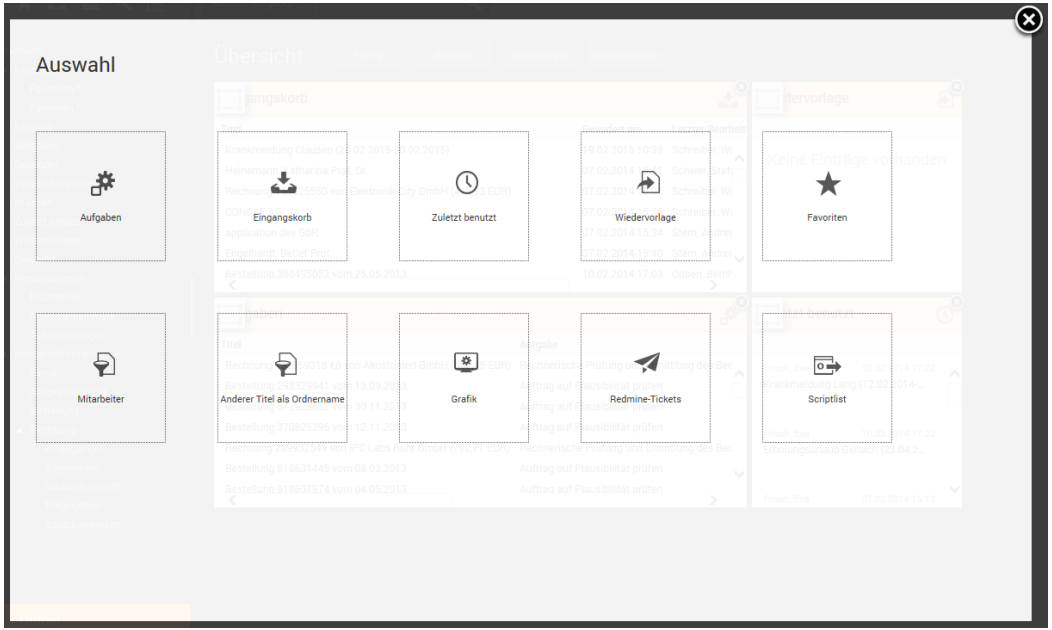




Arbeitsbereich (mögliche Kacheln)

Hinzufügen von Kacheln

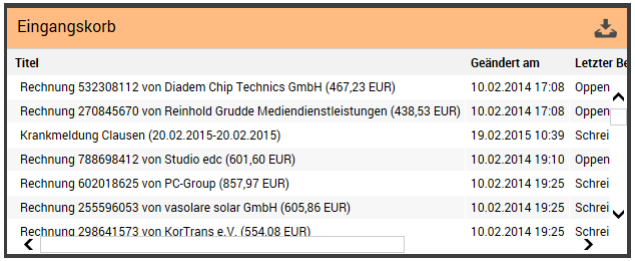
- Mögliche Kacheln
- Nur berechtigte Kacheln
- Mehrfaches Hinzufügen
- Erweiterbar durch eigene Kacheln (Benutzerkacheln, Systemkacheln)



Arbeitsbereich

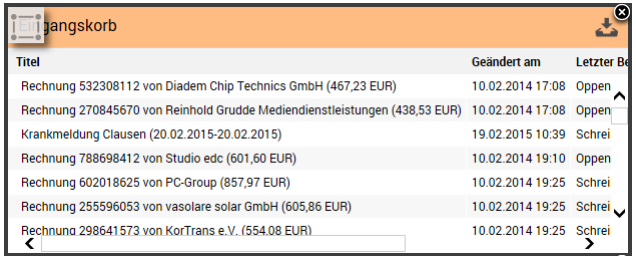
Kacheln

- Titel
- Links
- Farbe
- Spezielle fachliche Ansicht



Kacheln im Bearbeitungsmodus

- Im Raster platzierbar
- In der Größe veränderbar
- Können entfernt werden
- Konfigurierbar

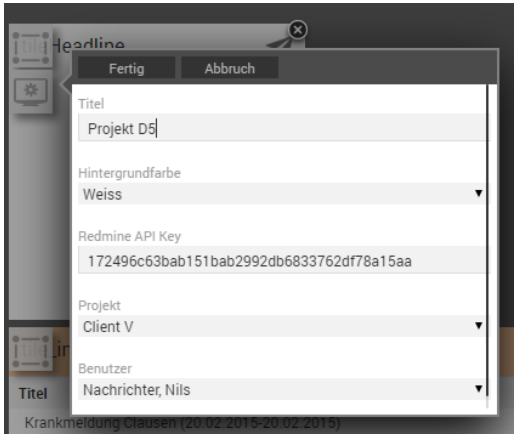


Arbeitsbereich (Kachelkonfiguration)

Kachelkonfiguration

- Einstellbar jeweils für eine Kachel über einen Eigenschaftendialog

  Muss aktiviert werden



Integration in DOCUMENTS 5

Stufe 1

- Es existiert nur die Standardseite. Die Standardseite kann nicht individuell pro Benutzer angepasst werden

Stufe 2

- Durch die Eigenschaft overviewDashboard.dashboardAdmin = [true|false|0|1] auf dem Benutzer kann der Benutzer in die Lage versetzt werden, eine Standardvorlage zu erstellen, die bei allen anderen Benutzern angezeigt wird. Die Benutzer ohne die Eigenschaft haben die Rechte nach Stufe 1

Integration in DOCUMENTS 5

Stufe 3

- Beinhaltet Stufe 1 und 2, allerdings kann der Benutzer auf Basis der Standardseite seine Kacheln anordnen und weitere Systemkacheln hinzufügen. Die Stufe wird mit der Eigenschaft overviewDashboard.dashboardMode = extended als Documents-Eigenschaft eingeschaltet. Das Zurücksetzen auf die Standardseite ist möglich.

Stufe 4

- Beinhaltet Stufe 3 und besitzt die Möglichkeit, noch weitere Seiten zu einem Dashboard hinzuzufügen. overviewDashboard.dashboardMode = multi

Verwendung in DOCUMENTS 5

Allgemeine Dashboard Eigenschaften

- overviewDashboard.dashboardWidth
  overviewDashboard.dashboardHeight

  Die Größe des Arbeitsbereichs für die Kacheln kann eingestellt werden. Dazu müssen die Eigenschaften verwendet werden. Optionaler Parameter.

- dashboardReportMode = [true|1|false|0]

  Ist diese Eigenschaft auf wahr gesetzt, können Benutzerkacheln und weitere Systemkacheln aktiviert werden.

- disableCacheModeFor

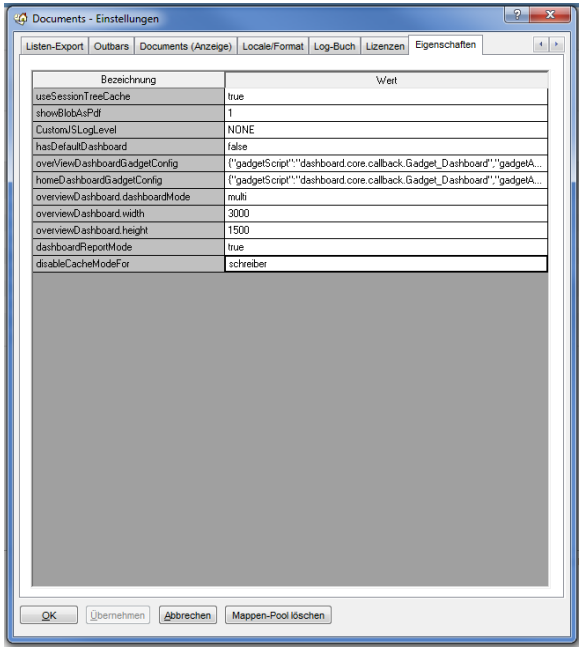
  Die Konfiguration eines Dashboards wird für das angegebene login nicht gecacht.

- overViewDashboardGadgetConfig

  Angabe eines abweichenden Dashboards für den Link Übersicht in D5.

- homeDashboardGadgetConfig

  Hinterlegen eines abweichenden Dashboards auf das Haus.



Verwendung in DOCUMENTS 5

Erweiterte Systemkachel: Ordner

- Sind in der Basisinstallation bereits enthalten
- Link zu dem Ordner
- Spalten wie der Ordner

Anderer Titel als Ordnername

Personalnummer	Nachname	Vorname	Art	Bis einschließlich	Anzahl Tage	Geändert am
00274	Clausen	Detlef	Krankmeldung	20.02.2015	1	19.02.2015 1
00300	Franzen	Marta	Freizeitausgleich	24.09.2014	20	10.02.2014 1
00275	Gerlach	Gunar	Erholungsurlaub	28.04.2014	6	10.02.2014 1
00307	Herold	John	Krankmeldung	18.02.2014	1	10.02.2014 1
00287	Lang	Bettina	Krankmeldung	18.02.2014	7	10.02.2014 1
00289	Eder	Silke	Krankmeldung	26.02.2014	15	10.02.2014 1
00283	Schumann	Ulf	Krankmeldung	22.02.2014	11	10.02.2014 1

Verwendung in DOCUMENTS 5

Darstellung beliebiger D5 Ordner (dashboardReportMode = true)

- possibleTile = [false|true|0|1]

  Ordner wird in der Ansicht „Mögliche Kacheln“ dargestellt

- tileProfile

  Eine Komma separierte Liste (ohne Leerzeichen) mit den Profilen, die diesen Ordner als Kachel auswählen und sehen können

- tileHeadline

  Eine alternative Überschrift für die Kachel anstelle des Ordnernamens (Mehrsprachig de:aa;en:bb;)

- tileDescription

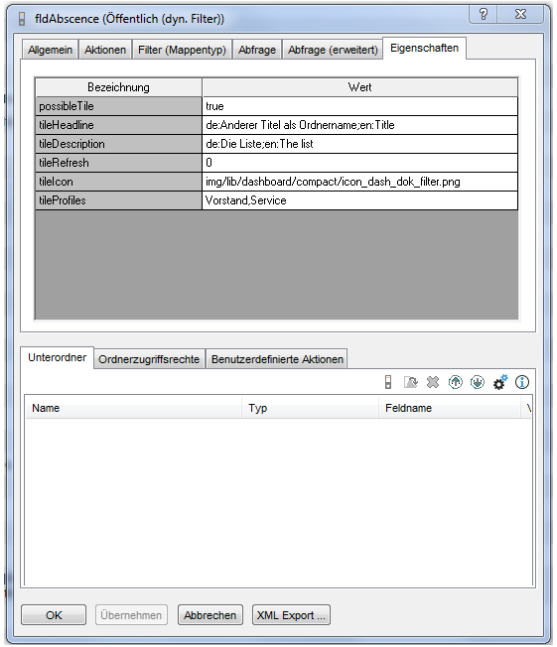
  Information für die Auswahl(Mehrsprachig de:aa;en:bb;)

- tileRefresh

  Angabe in Sekunden innerhalb derer sich die Kachel aktualisiert (Achtung: Serverbelastung abschätzen), 0 = niemals

- tileIcon = [Pfad zum Icon]

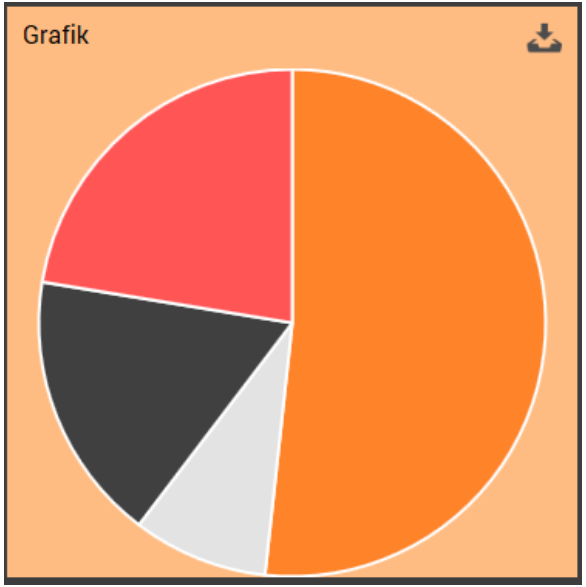
  Pfad zur Verwendung eines anderen Icons in der rechten Ecke der Kachel



Verwendung in DOCUMENTS 5

Erweiterte Systemkachel: Grafik

- Nur mit Scripting+



Verwendung in DOCUMENTS 5

Grafik / Report - Skript (dashboardReportMode = true)

- chartTileScript = [true|1|false|0]

  Das Skript stellt ein Datenscript dar und kann für eine Grafik auf dem Dashboard verwendet werden

- chartType = [Pie|Bar|Line|PolarArea|Radar|Doughnut]

  Welcher Chart-Typ soll aus der Menge verwendet werden?

- tileProfiles

  Angabe der Profile, die die Kachel zur Auswahl erhalten und ansehen können

- tileHeadline

  Name der Kachel für den Titel

- tileDescription

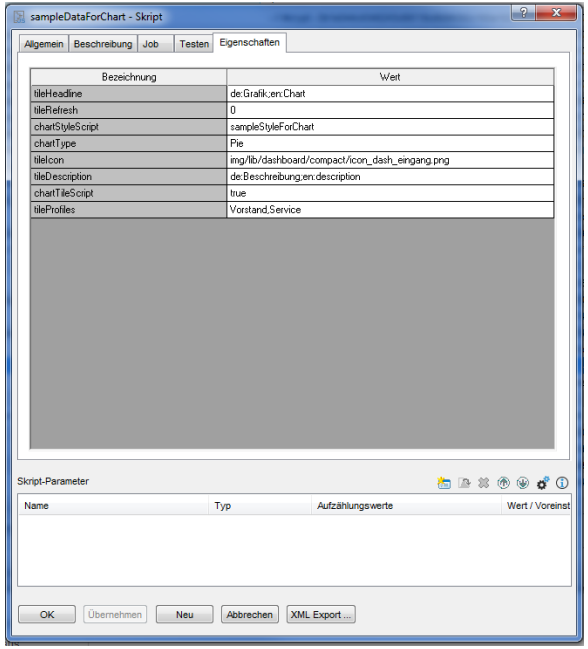
  Eine Beschreibung für die Auswahl der Kachel

- tileRefresh

  Aktualisierungsrate der Kachel in Sekunden. 0=niemals

- tileIcon

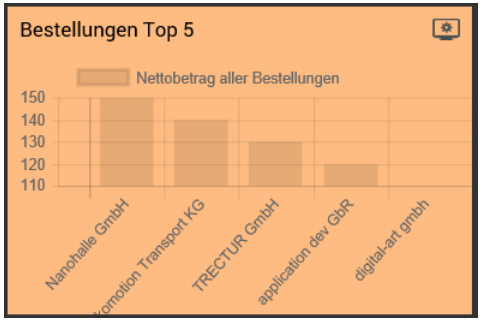
  Pfad zu einem Icon, das rechts in der Titelleiste angezeigt werden soll



Verwendung in DOCUMENTS 5

Beispiel: Report Skript

```
var counter = 0;
try {
    var data = {};

    data.labels = [];
    data.datasets = [{"Nettobetrag aller Bestellungen":[]}];



    //FileResultset with the companies ordered by net amount
    var frsAccount = new FileResultset("crmAccount", "", "-crmTotalOrderValueNet");
    if (frsAccount) {
        for(var account = frsAccount.first(); account; account = frsAccount.next()){
            data.labels.push(account.crmCompany);

            value = account.crmTotalOrderValueNet;
            data["datasets"][0]["Nettobetrag aller Bestellungen"].push(value);

            counter++;
            if(counter == 5){
                break;
            }
        }
    }

    return JSON.stringify(data);

}catch(ex){
    logger.logError(ex);
}
```



Gadgets in DOCUMENTS 5

Gadgets allgemein

- Alternative zu User-Exits
- Keine clientseitige Installation nötig
- Keine Updateproblematik / Mandantenabhängigkeit
- Einfache vordefinierte Programmierschnittstelle
- Hohe Wiederverwendbarkeit
- Interaktion mit anderen Gadgets und mit DOCUMENTS
- Hohe Kompatibilität innerhalb der GadgetsAPI zu Documents 4

Was sind Gadgets, was sind sie nicht?

Portal-Scripting

- Gadgets sind Portalskripte
- Basieren auf der Gadget Scripting-API / Programmiervorschrift
- Zusätzlich gesamte Scripting-API verfügbar

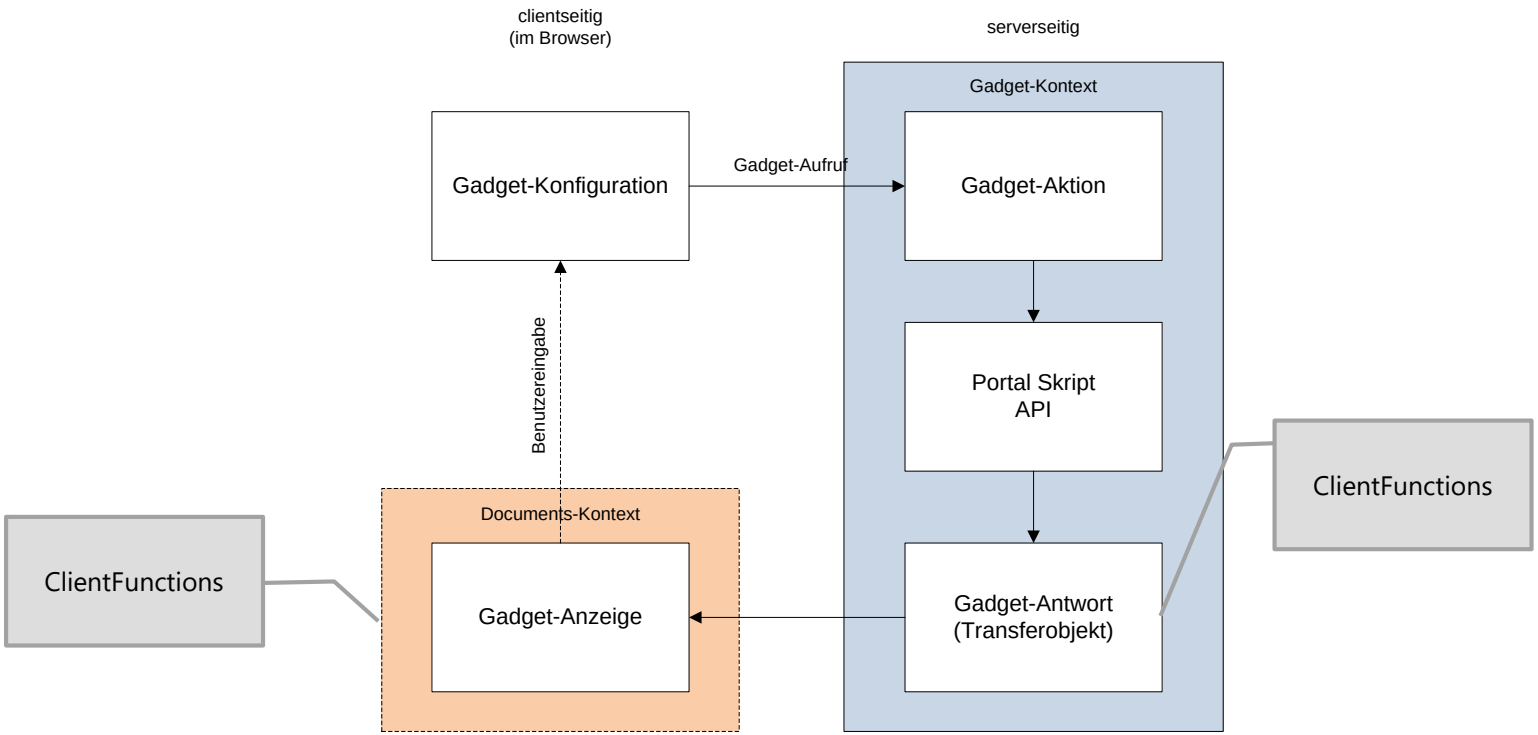
Erweiterung der DOCUMENTS-Funktionalität

- Übersichtsseiten, Formulare, Tabellen, Diagramme
- Erweiterung der DOCUMENTS Oberfläche
- Ermöglichen Interaktion mit dem Benutzer
- Integration an vielen Stellen in DOCUMENTS möglich

Einschränkungen

- Kein Ersatz für vorhandene Programmfunktionen
- Dienen nicht der Umgehung oder Veränderung von Berechtigungen in DOCUMENTS
- Keine Plattform für komplexe und umfangreiche Anwendungen
- Keine Verwendung ohne Scripting-Kenntnisse

Lebenszyklus eines Gadgets



Gadget in DOCUMENTS einrichten

Gadgetkonfiguration anlegen

```
• gadgetConfig = {
    gadgetScript: "Gadget_ExampleScript",
    gadgetAction: "exampleGadget"
  }
```

GadgetExample - Register

Allgemein | Eigenschaften

Bezeichnung	Wert
gadgetConfig	{gadgetScript: "Gadget_ExampleScript", gadgetAction: "exampleGadget"}

Konfiguration am Integrationspunkt speichern

- Zum Beispiel als Mappen-Register
- Neues Register anlegen (Registertyp: Externer Aufruf)
- Eigenschaft gadgetConfig hinzufügen

Referenziertes Portalskript anlegen

- Skript mit gadgetAction
- Implementierung der Funktion execute()

```
//#import "Gadget_API_Controller"

function exampleGadget() {
    this.execute = function() {
        var htmlResult, strHtml = '';

        // [...] Generate HTML content

        var htmlResult = new otris.gadget.gui.HTML(strHtml);
        return htmlResult.transfer();
    }
}
```

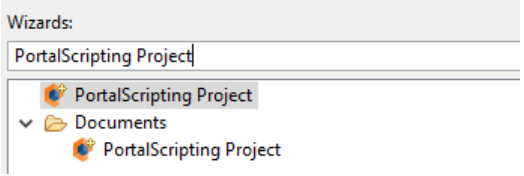
Gadget mit dem Eclipse-Plugin erstellen

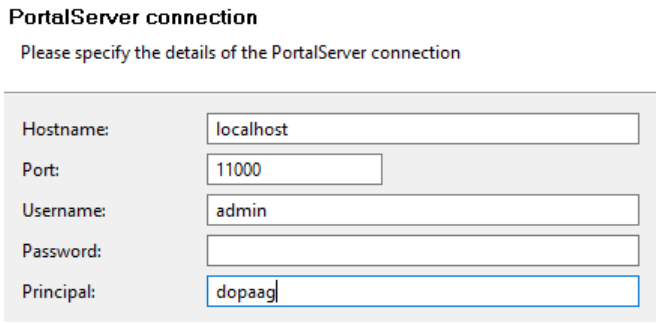
Eclipse-Plugin installieren

- *de.otris.eclipse.portalscripting_{VERSION}.jar* in das Plugins-Verzeichnis von Eclipse kopieren
- Eclipse neu starten

Ein PortalScripting Project erstellen

- Ein neues Projekt vom Typ *PortalScripting Project* erstellen
- Die DOCUMENTS Einstellungen anpassen





Skripte erstellen und hochladen

- Skripte in diesem Projekt werden direkt ins DOCUMENTS geladen
- Gadget Skripte müssen mit *Gadget_* beginnen

Gadget Typen

Die Gadget API stellt verschiedene Typen zur Verfügung

- HTML
- Form
- Chart
- Timeline
- …

Jeder der Typen stellt allgemeine Funktionen zur Verfügung

- Funktionen registrieren, die dann zum Client transferiert werden (addClientFunction)
- Werte global speichern (transferable.store)
- …

Zusätzlich dazu bietet jeder Typ spezifische Funktionen an

- Form enthält Methoden zum Hinzufügen von Formularfeldern
- Chart enthält Funktionen, um Charts zu konfigurieren und mit Daten zu befüllen
- …

Gadget Typ: **Form**

```
else if('show_form' === action) {

    form = new otris.gadget.gui.Form();

    // Show simple form for new contact
    form.addText("Neuen Ansprechpartner");

    element = form.addTextField("firstName", "Vorname", gadgetContext.formParams.firstName);
    element.setMandatory(true);

    element = form.addTextField("lastName", "Nachname", gadgetContext.formParams.lastName);
    element.setMandatory(true);

    element = form.addGadgetActionButton('create', 'Anlegen');
    element = form.addGadgetActionButton('create_show', 'Anlegen und anzeigen');
}

return form.transfer();
```

otris.gadget.gui.Form

Methods

- addAutoCompleteField
- addButton
- addCheckbox
- addCheckboxList
- addClientFunction
- addCustomField
- addDateField
- addDependency
- addDoubleSelectList
- addEMailField
- addExtComponent
- addGadgetActionButton

addTextField `(name, label, value)`

Adds a text field to the Form (can contain any text)

Name	Type	Description
`name`	String	the technical name of the form field
`label`	String	the (visible) label of the form field
`value`	String	the predefined value of the form field

Returns:

representing the form field added which can be further manipulated before transfering the form

Gadget Typ: **Chart**

Gadget Typ um Diagramme darzustellen

Realisierung mit der JavaScript-Bibliothek Chart.js

Mögliche Diagramm-Typen

- Liniendiagramm (line)
- Balkendiagramm (bar)
- Kreisdiagramm (pie)
- Ringdiagramm (doughnut)
- Netzdiagramm (radar)
- Blasendiagramm (bubble)

Chart.js

Chart.js - Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers

- API Dokumentation: http://www.chartjs.org/docs/

Gadget Typ: **Chart**

Daten für das Diagramm

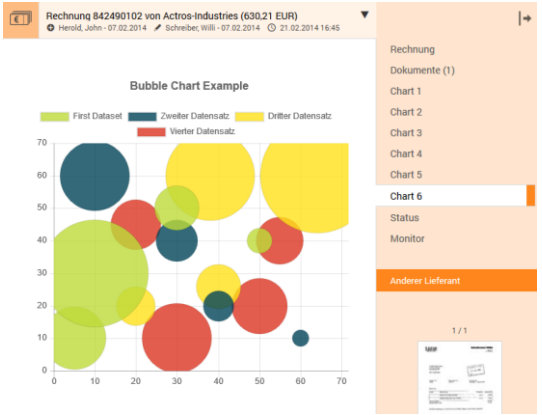
Konfiguration des Diagramms

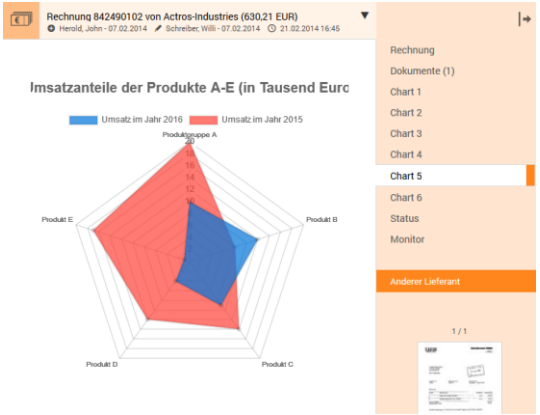
(API: http://www.chartjs.org/docs)

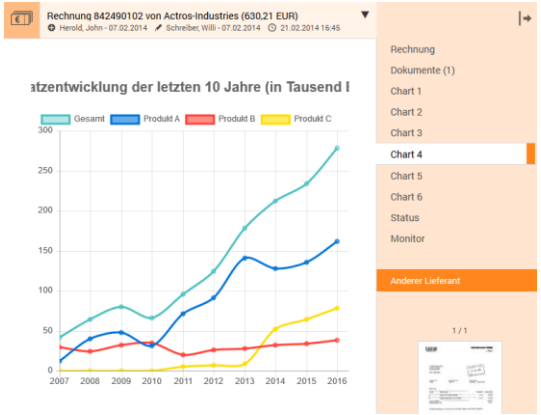
Chart erzeugen und zurückgeben

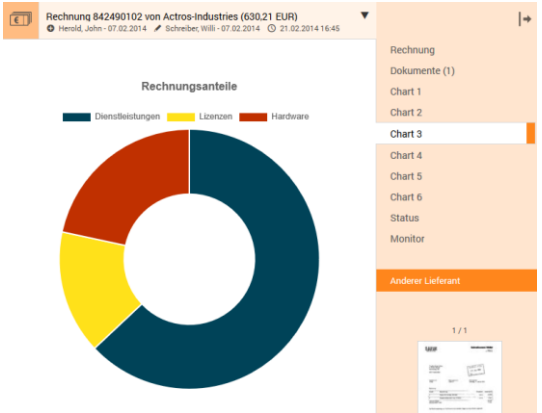
```
//#import "Gadget_API_Controller"
function gadgetChart() {
    this.execute = function() {
        var chart, data, config;

        data = {
          labels: ["Dienstleistungen", "Lizenzen", "Hardware"],
          datasets: [{
          data: [6128, 1498, 2104],
            backgroundColor: ['rgba(0, 67, 88, 1)', 'rgba(255, 225, 26, 1)', 'rgba(192, 48, 0, 1)'],
            hoverBackgroundColor: ['rgba(0, 67, 88, 0.7)', 'rgba(255, 225, 26, 0.7)', 'rgba(192, 48, 0, 0.7)'],
          }]
        };
        config = {
                title: {
                    text: 'Rechnungsanteile',
                    fontSize: 16,
                    padding: 20,
                    display: true
                }
                // Config options see Chart.js API Documentation
                // http://www.chartjs.org/docs/
        };
        chart = new otris.gadget.gui.Chart("doughnut", data, config);
        chart.setStyle('background', '#ffffff');
        return chart.transfer();
    }
}
```

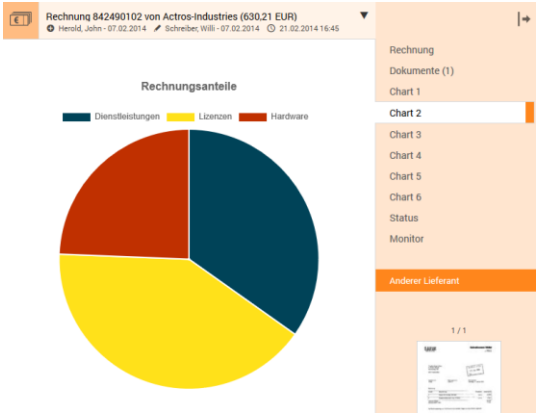
Gadget Typ: **Chart**

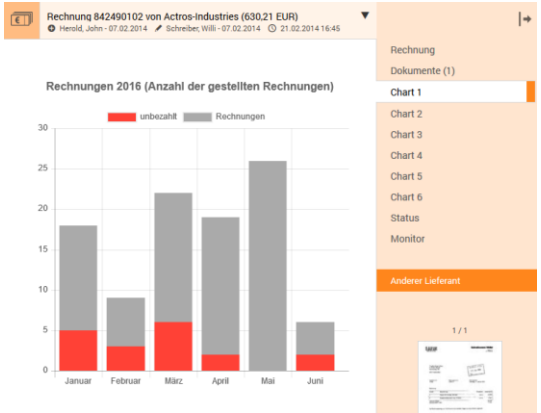






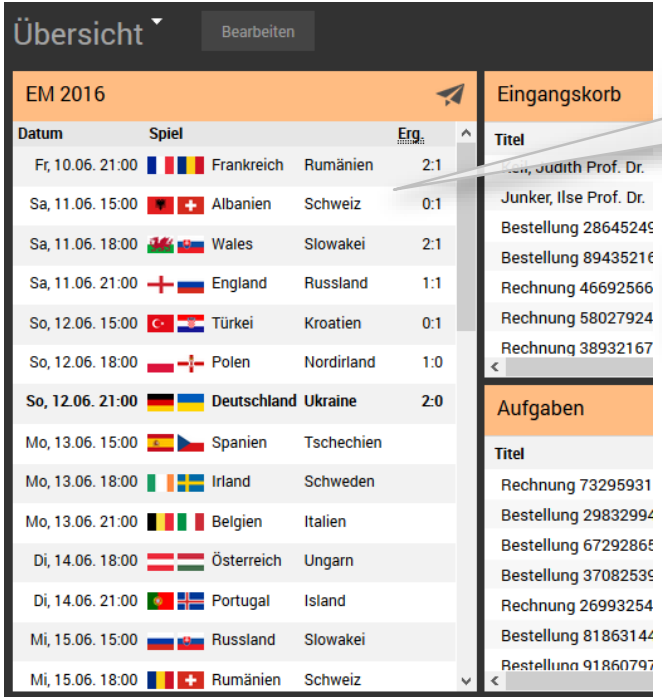






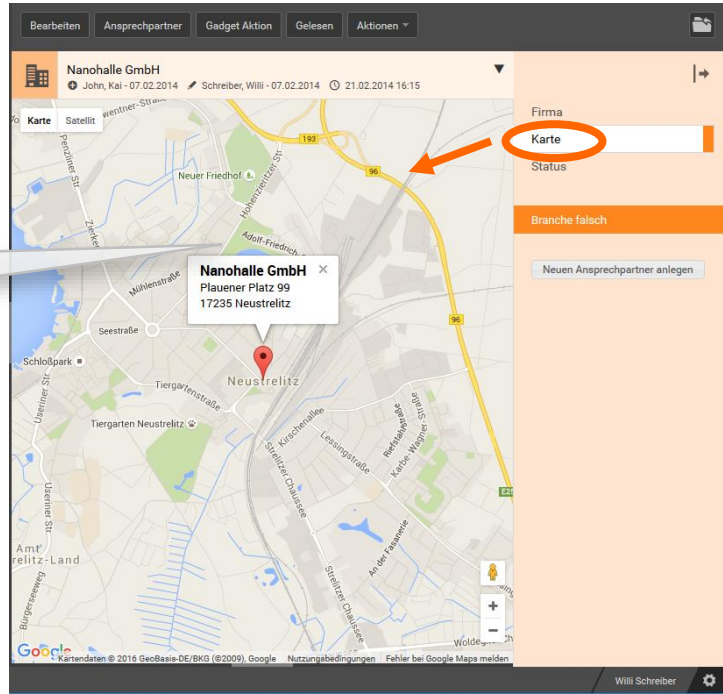
Integration 1/3

Gadgets können an folgenden Stellen in DOCUMENTS integriert werden:



Als Kachel eines Dashboards

In Mappen-Registern

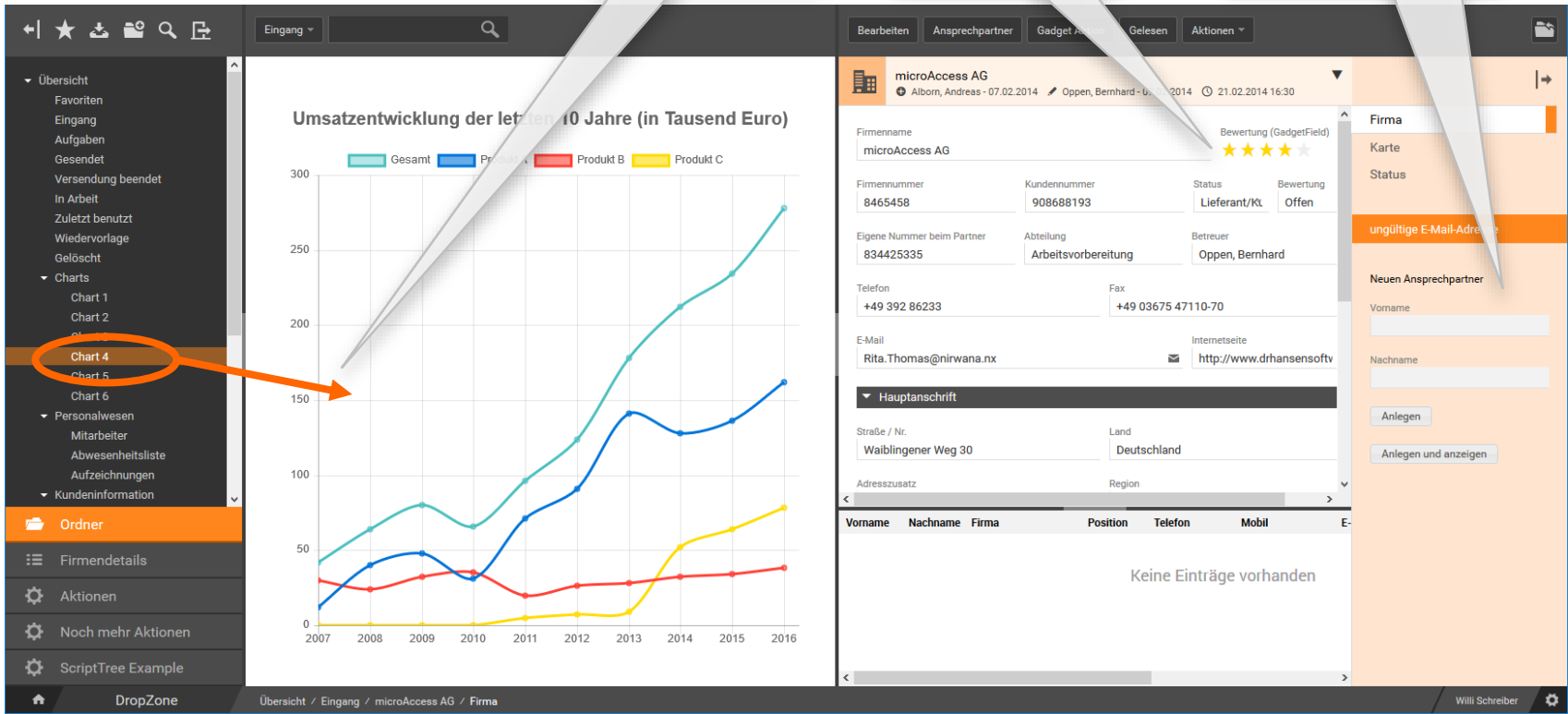


Integration 2/3

An öffentlichen Ordnern

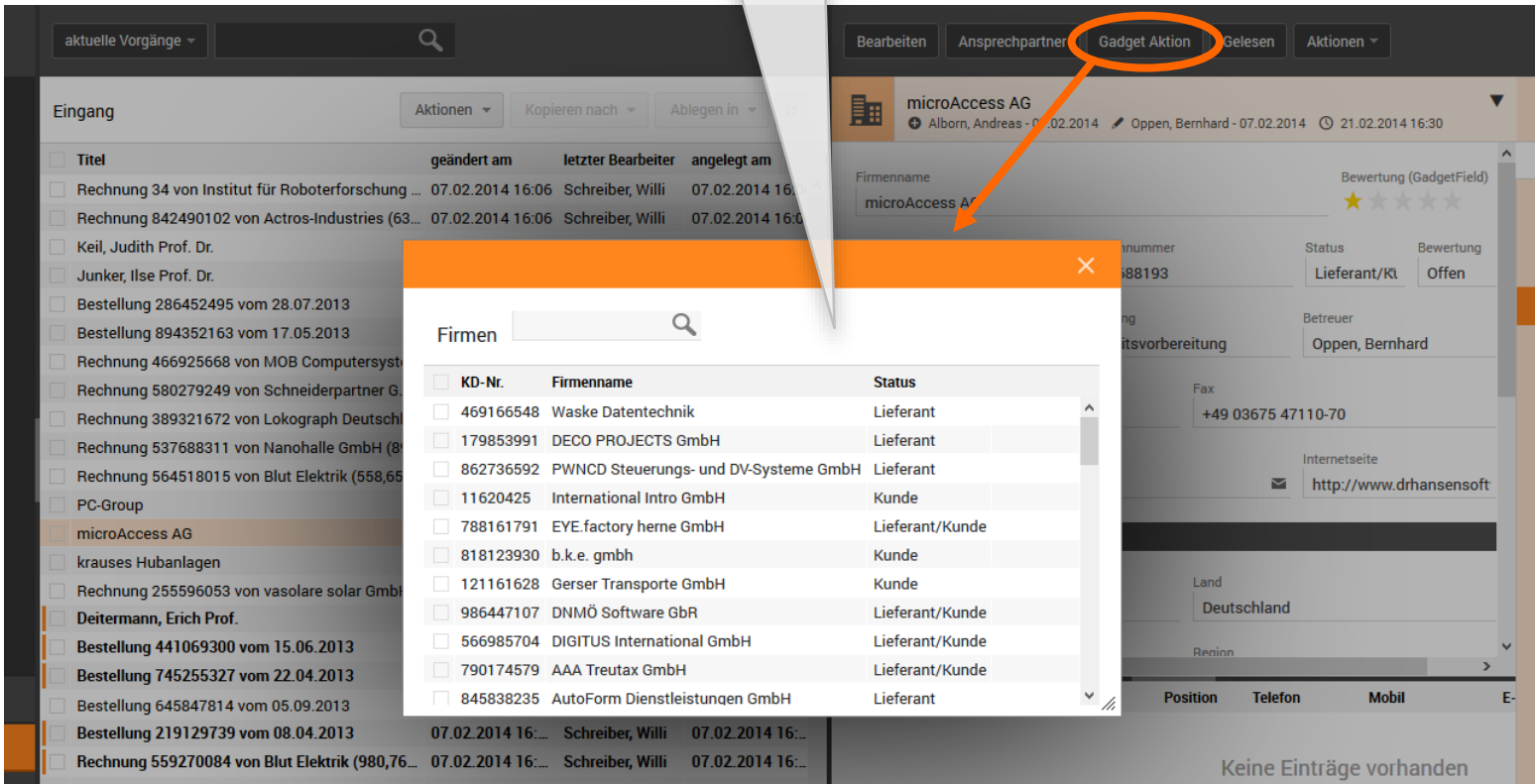
Als Mappen-Feld

In der Seitenleiste von Mappen



Integration 3/3

Als benutzerdefinierte Aktion



Gadet Typ: **ScriptListWrapper**

Wrapper erstellen

Client Funktion hinzufügen

ScriptList erzeugen

ScriptList zum Wrapper hinzufügen

Wrapper zurückgeben

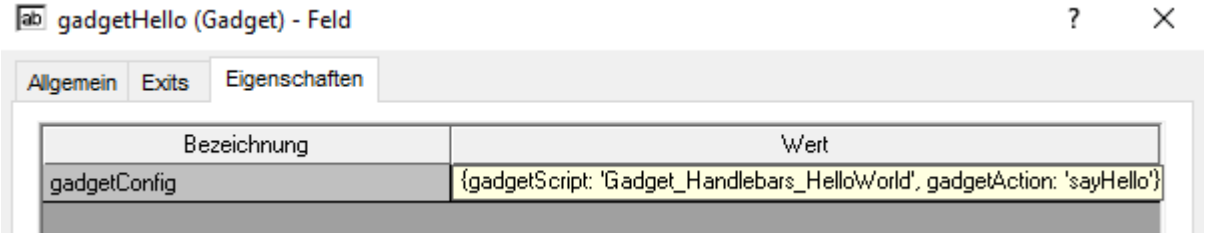
```
//#import "ScriptList_CompanyList"
//#import "Gadget_API_Controller"

function GadgetScriptListCompany() {
    this.execute = function() {
        var wrapper, companyList, scriptList;

        // Create wrapper
        wrapper = new otris.gadget.gui.ScriptListWrapper();

        // Add client function - Sets crmCompany in crmContact form
        wrapper.addClientFunction(function setCompany(id) {
            if (documentsContext.isEditMode()) {
                documentsContext.setFieldValue('crmCompany', id);
            }
            documentsContext.closeGadget();
        });

        // Create company list and get filled scriptList object
        companyList = new CompanyList('Firmen', 'documentsContext.getClientFunctions()["setCompany"]("{{id}}")');
        scriptList = companyList.getScriptList();

        scriptList.setShowSearchBox(true);

        // Add ScriptList to wrapper
        wrapper.addScriptList(scriptList);

        return wrapper.transfer();
    }
}
```

Gadget-Beispiel: **Handlebars Mappendeckel**

Handlebars

- Template-Engine zum Erstellen von (HTML-) Inhalten
- Download und Dokumentation

  http://handlebarsjs.com/
- Trennung von Daten und Oberfläche
- Wiederverwendbare Templates, Helper und Partials
- Import der Bibliothek als PortalScript
- Einzelnes Gadget-Feld ohne Label definieren



Gadget-Beispiel: **Handlebars Mappendeckel**

Import Handlebars.js

```
// #import "Handlebars"
// #import "Gadget_API_Controller"
// #import "Gadget_API_GUI"

function sayHello() {

    this.execute = function() {
        var data = {
            name : "Partner"
        };

        var template = "<h1>Hello {{name}}!</h1>" ;
        var bars = Handlebars.create();
        var htmlSource = bars.compile(template);
        var htmlGadget = new otris.gadget.gui.HTML(htmlSource(data));
        return htmlGadget.transfer();
    };
}
```

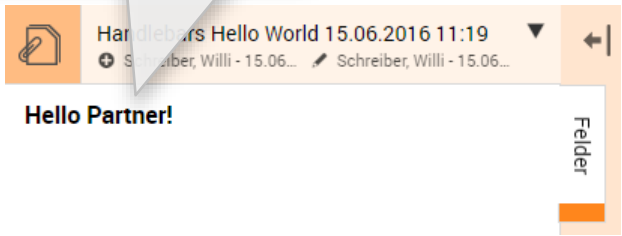
Datenstruktur zusammenstellen

Template zusammenstellen

Template ausführen

Inhalt zurückgeben

Anzeige Ergebnis



Alternativer Mappendeckel erzeugt mit Handlebars Templates

Bearbeiten | Neue Frist | Aktionen | 1 / 18

FerraCom Holding AG

FerraCom Holding AG

Sitz
Düsseldorf

Steuer
Finanzamt Düsseldorf
Umsatzsteuer-Id DE123457373
Steuernummer

Handelsregister
Düsseldorf
HRB14832

Beteiligungen nach Kapital

Freinetz AG
Anteil 53,23 %

Ferra-domains AG
Anteil 50,00 %

Beteiligungen nach Stimmrecht

Freinetz AG
Anteil 53,33 %

Ferra-domains AG
Anteil 50,00 %

Wissensch. Beirat

Groß, Michael

Dr. Werner, Maria

Rechtssubjekt
Stammdaten
Umweltdiagramm
Diagramm Beteiligungen
Anteilsgattungen

Meilensteine (15.06.2016)

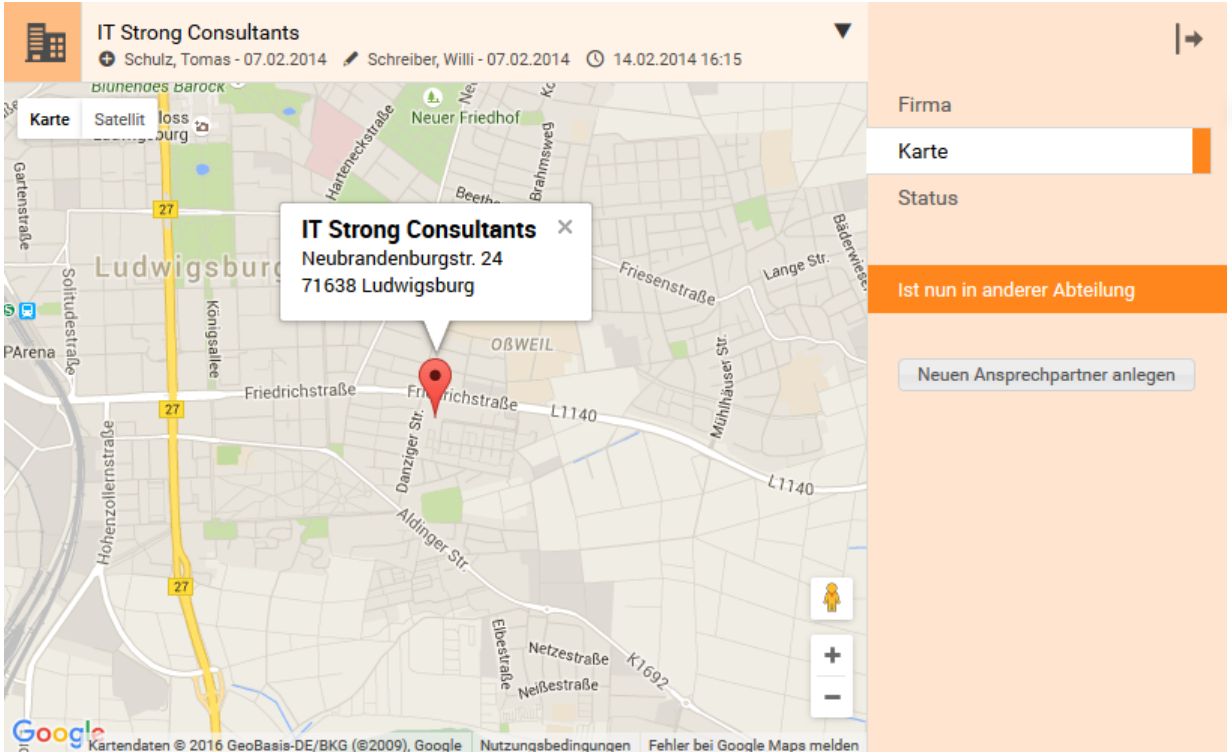
15.06.2016
Heute

01.01.1999
Beteiligung an Ferra-domains AG mit 50%

01.01.1995
Beteiligung an Freinetz AG mit 53,23%

01.01.1993

Gadget-Beispiel: **Google Maps**



Gadget als Mappen-Register

Gadget-Beispiel: **Google Maps**

Gadget vom Typ HTML erzeugen

Konfiguration für clientseitigen Zugriff speichern

onLoad-Funktion registrieren

Map erstellen

Adresse suchen & Marker setzen

GoogleMap Library einbinden

HTML-Gadget zurückgeben

```
//#import "Gadget_API_Controller"
function initMap() {
    this.execute = function() {
        var htmlResult = new otris.gadget.gui.HTML('');
        htmlResult.store("mapConfig", { // Store map config to transfer to client
                apiKey: getGoogleMapApiKey(), // Get api key from global properties ("GoogleMapApiKey")
                file: getFileAsJson(), // Get file from context.file
                gadgetId: gadgetContext.gadgetId,
        });
        htmlResult.onGadgetLoad(function onLoadFunction() {
            var conf = documentsContext.store.get('mapConfig');
            // Generate the map and set the marker
            var showGoogleMap = function() {
                var geo = new google.maps.Geocoder(), markerPos;
                // Create initial map
                var resultsMap = new google.maps.Map(document.getElementById('gadgetView_' + conf.gadgetId), {
                    center: {lat: 51.51641, lng: 7.45546}, // set initial map center (Königswall 21, 44137 DO)
                    zoom: 14
                });
                // Using geocoder to search for address & set marker */
                geo.geocode({'address': conf.file._address}, function(results, status) { /*...*/ });
            };
            // Load GoogleMaps Api (Caution: Loading external ressource into documents application)
            if (!window.google) {
                $jq.getScript('https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=' + conf.apiKey, function() {
                    showGoogleMap();
                });
            }
            else {
                showGoogleMap();
            }
        });
        return htmlResult.transfer();
    }
```

Verwendung in DOCUMENTS 5

Vom Gadget zur Kachel → Hello World

```
// #import "dashboard.core.gadgetgui.Gadget_API_GUI_DashboardTile"
// #import "util.otrLogger"

function doTile() {

    this.execute = function() {
```

Eigenschaften einer Kachel

```
        // HTML Seite erzeugen
        var retHtml = "Hallo";
```

Einstellungen einer Kachel (Überschrift, Farbe, ..)

```
        // Das Gadget fuer die Anzeige erzeugen
        var html = new otris.gadget.gui.HTML("<div class='db-gadget-tile' style='overflow-y:"
            + "auto;height:100%;width:100%;'>"+retHtml+"</div>");
```

Übertragung der Einstellungen

```
        return html.transfer();
    };
}
```

Verwendung in DOCUMENTS 5

Kachelkonfiguration

- Eigenschaften mit key → value Paaren
- Der Typ bestimmt das Aussehen des Eigenschaftendialogs
  - Normale key → value Paare werden zu Eingabefeldern

```
configData.addContentEntry("description", "", "string", false);
configData.addContentLabel("description", {de:"Beschreibung"});
```

  - Aufzählungen werden zu Drop-Down-Listen

```
configData.addContentEntry("filetype", "ftVacationApplication", "enum", false, "ftVacationApplication,erpOrder");
configData.addContentEnumLabel("filetype", "ftVacationApplication", {de:"Urlaubsantrag"});
configData.addContentEnumLabel("filetype", "erpOrder", {de:"Bestellung"});
configData.addContentLabel("filetype", {de:"Mappentyp"});
```

  - Speichern

```
configData.storeConfig();
```

Verwendung in DOCUMENTS 5

Einstellungen (Settings) einer Kachel

- Konfigurieren des Erscheinungsbilds
  - Überschrift
  - Icon rechts
  - Vorder-/Hintergrundfarbe
  - Aktualisierungsintervall
  - Editierbare Konfiguration
  - Größenveränderbar
  - Sichtbar

```
var settings = new otris.gadget.gui.Settings();
settings.setTitle();
settings.setIconPath();
settings.setColor();
settings.setBackgroundColor();
settings.setRefreshInterval();
settings.setEditable();
settings.setResizable();
settings.setViewable();
```

Verwendung in Documents 5

Benutzerkachel (dashboardReportMode = true)

- customTileScript = [true|1|false|0]

  Das Skript wird als Kachelskript interpretiert
- tileProfiles

  Angabe der Profile, die die Kachel zur Auswahl erhalten und ansehen können
- tileHeadline

  Name der Kachel für den Titel
- tileDescription

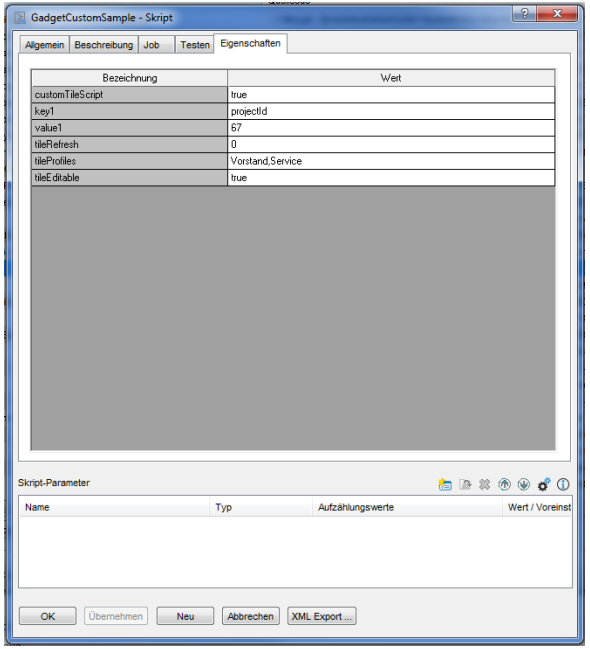
  Eine Beschreibung für die Auswahl der Kachel
- tileRefresh

  Aktualisierungsrate der Kachel in Sekunden. 0=niemals.
- tileIcon

  Pfad zu einem Icon, das rechts in der Titelleiste angezeigt werden soll.
- tileEditable

  Anzeige der Konfigurationsmöglichkeit
- Eigene Eigenschaften

  key[1..n], value[1..n]



Zusammenfassung

Ordnerkachel

- Ohne Skripting

Grafik-Kachel

- Erstellen des Datenskripts

Benutzerdefinierte Kachel

- Erstellen/Erweitern eines Gadgets mit speziellen Eigenschaften

Generell gilt

- Einbinden der Erweiterungen durch Eigenschaften des entsprechenden Skripts

Howto

Getting started

- Installation Documents 5.0a

  DOPAAG Mandant mitinstallieren

- Automatisch Dashboard in Stufe 1
- DLC Eigenschaft disableCacheModeFor

  Für den Benutzer, mit dem die Kacheln ausprobiert werden sollen (z.B. schreiber)

- Umschalten auf Stufe 3
  - DLC Eigenschaft overviewDashboard.dashboardMode = extended

  Bearbeitbare eigene Seite

- DLC Eigenschaft dashboardReportMode = true

  Eigene Kacheln/Gadgets und erweiterte Systemkacheln werden berücksichtigt (GADGET API notwendig)

- overviewDashboard.dashboardAdmin = true

  Auf z.B oppen einstellen, um die Standardvorlage zu editieren

- Los geht’s!

otris software
vereinfacht Verantwortung.

Danke

Carsten Belzer / Volker Loch

www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund

© copyright by otris software AG. Vervielfältigung auch auszugsweise nur durch die schriftliche Genehmigung der otris software AG